Intermediate Pack - Improve your Alpha [2/2]

Table of Contents

1. Sử dụng các toán tử khác
2. Thay đổi Cài đặt Mô Phỏng

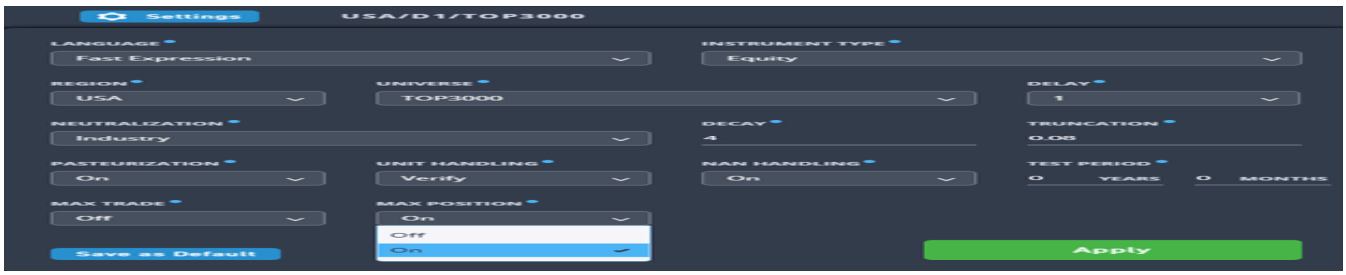
Sử dụng các toán tử khác

Hãy nhớ lại các toán tử liên ngành (cross-sectional) và các toán tử chuỗi thời gian (time-series) từ Starter Pack. Bạn có thể sử dụng chúng ở đây. Thứ hai, bạn có thể thử nghiệm các trường dữ liệu khác nhau. Chúng tôi gợi ý bạn nên khám phá bộ dữ liệu giá và khối lượng giao dịch (price-volume dataset), bộ dữ liệu mô hình (model dataset) và bộ dữ liệu cơ bản (fundamental dataset). Cuối cùng, bạn có thể thử nghiệm với các cài đặt mô phỏng khác nhau. Những gợi ý này sẽ giúp cải thiện hiệu suất của Alpha thứ hai của bạn.

Phép chia (/)

Chúng ta có thể chia các trường dữ liệu cho các trường dữ liệu khác.

Hãy tưởng tượng dữ liệu thị trường là một ma trận, với mỗi hàng đại diện cho một ngày và mỗi cột đại diện cho một cổ phiếu. Ví dụ, ma trận cho dữ liệu giá đóng cửa (close) của các cổ phiếu trong universe US TOP3000 có thể trông như thế này:



Và ma trận cho dữ liệu giá mở cửa (open) của các cổ phiếu trên có thể trông như thế này:

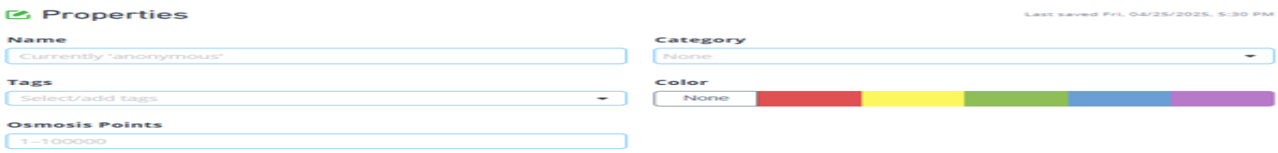
Giả sử bạn nhập một biểu thức Alpha như ***close/open*** vào trang Simulate. Khi bạn bấm Simulate, nền tảng BRAIN sẽ đánh giá biểu thức Alpha sử dụng ma trận dữ liệu thị trường cho mỗi ngày và mỗi cổ phiếu.

Rank(x)

Mô tả: toán tử Rank xếp hạng giá trị của dữ liệu đầu vào x cho cổ phiếu đã cho so với tất cả các công cụ, và trả về số thực phân bổ đều giữa 0.0 và 1.0

Biểu thức Alpha: ***rank(sales/assets)***. Nếu công ty B có tỷ lệ vòng quay tài sản (sales/assets) cao hơn so với công ty A, cổ phiếu B có thể vượt trội hơn cổ phiếu A. Toán tử rank giúp giới hạn các giá trị cực đại của tỷ lệ đó.

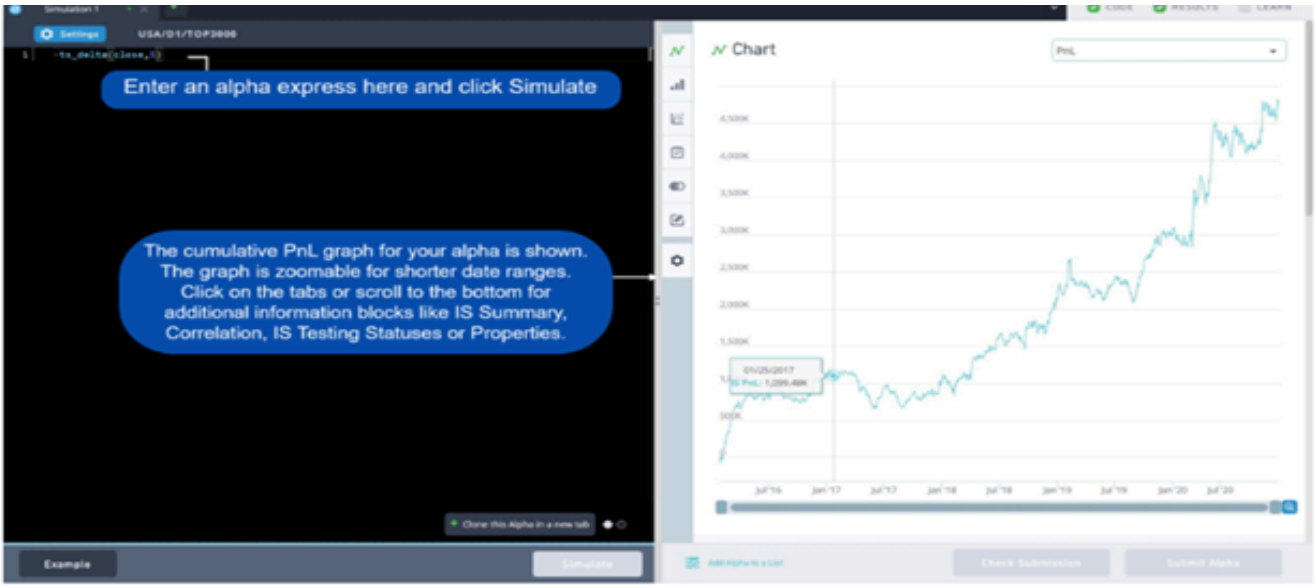
Ví dụ:



Các con số này ngụ ý rằng nếu bạn có 126 đô la, bạn phải sử dụng 100 đô la để mua cổ phiếu E (khoảng 80% tổng số vốn của bạn). Vì vậy, chiến lược của bạn sẽ phụ thuộc lớn vào cổ phiếu E biến động như thế nào. Nhưng, có phải như vậy là quá nhiều rủi ro không? Áp dụng hàm rank cho biểu thức Alpha ***rank(sales/assets)***, bạn sẽ có:

Lần này bạn thấy rằng cổ phiếu có trọng số lớn nhất chiếm chỉ 40% danh mục đầu tư của bạn.

Toán tử Ts_rank & Ts_delta



Minh họa trực quan của Toán tử Ts_rank:

Expression	Description
1/close	Use inverse of daily close price as stock weights. More allocation of capital on the stocks with lower daily close prices.
volume/adv20	Use relative daily volume to the average volume in the past 20 days as stock weights.
ts_corr(close, open, 10)	Use correlation between daily close and open prices in the past 10 days as stock weights.
rank(adv20)	Use rank of average daily volume in the past 20 days (adv20) as stock weights.
ts_delta(close, 5)	Use difference between daily close and close on the date 5 days earlier as stock weights.

Thay đổi Cài đặt Mô Phỏng

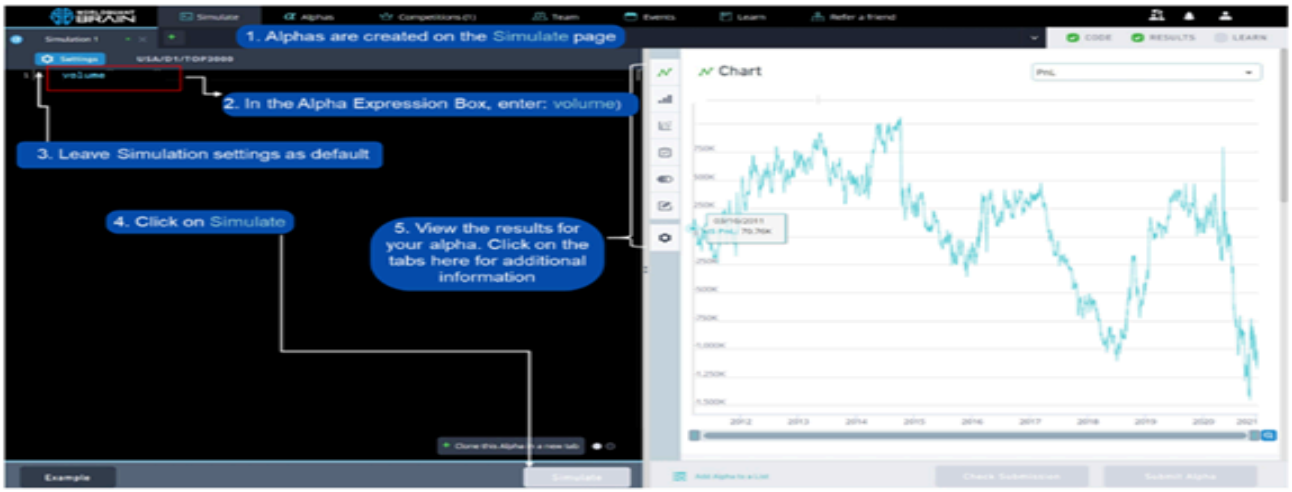
Trong mô phỏng Alpha đầu tiên, chúng ta đã để các cài đặt mô phỏng ở mặc định. Thay đổi một số cài đặt mô phỏng có thể giúp bạn cải thiện kết quả Alpha. Chúng ta sẽ tìm hiểu về Region, Universe, Neutralization, Decay và Truncation. Các cài đặt khác sẽ được đề cập trong hướng dẫn sau.

```
volume
```

Open example alpha in Simulate

Simulation Settings

Region	Universe	Language	Decay	Delay	Truncation	Neutralization	Pasteurization	NaN Handling	Unit Handling
USA	TOP3000	Fast Expression	1	1	5	Market	On	Off	Verify



Region

Region đề cập đến thị trường mà Alpha sẽ mô phỏng giao dịch, ví dụ, thị trường cổ phiếu Mỹ hoặc thị trường cổ phiếu Trung Quốc.

Universe

Universe là một tập hợp các công cụ giao dịch được xếp hạng theo tính thanh khoản của chúng. Ví dụ, "US: TOP3000" đại diện cho 3,000 cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất trong thị trường Mỹ.

Decay

Decay được sử dụng để tính trung bình tín hiệu Alpha trong một khung thời gian đã chỉ định. Cài đặt này thực hiện decay tuyến tính trên Alpha. Mẹo: Decay có thể được sử dụng để giảm turnover, nhưng các giá trị decay quá lớn sẽ làm giảm tín hiệu.

$$InventoryTurnover = Sales/AverageInventory$$

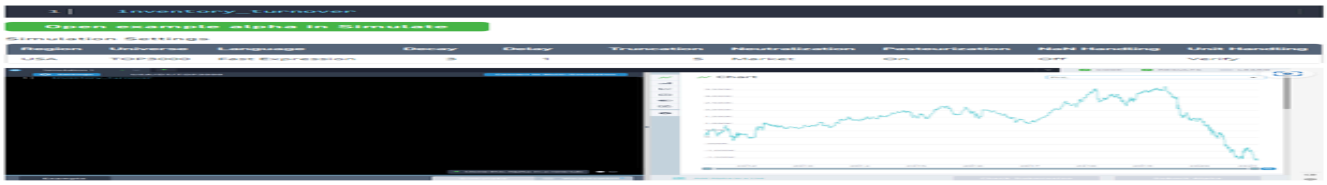
Truncation

Truncation đặt trọng số tối đa cho mỗi cổ phiếu trong tổng danh mục. Nó nhằm mục đích bảo vệ khỏi những tác động của sự thay đổi quá mức của một cổ phiếu. Cài đặt được đề xuất nằm giữa 0.05 và 0.1 (tương đương 5-10%).

Neutralization

biến đổi với các cổ phiếu. Tuy nhiên, nhưng rủi ro này có thể được giảm bớt bằng cách tạo ra các danh mục trung tính (long-short neutral) sử dụng khái niệm gọi là neutralization. Sau khi neutralize các danh mục cho toàn thị trường hoặc các nhóm ngành cụ thể, sẽ không có vị thế ròng (net position) nào đối với các nhóm đó. Tức là, một nửa số tiền sẽ được phân bổ cho các vị thế mua (long) và các vị thế bán khống (short). Như vậy, sẽ ít có sự phơi nhiễm (exposure) với rủi ro hơn, cho dù toàn bộ thị trường tăng hay giảm.

Khi Neutralization = "Market/Industry/Sub-industry" thì quá trình tính toán sau sẽ được thực hiện: *Alpha = Alpha – mean(Alpha),* trong đó, Alpha là vector trọng số.



Nếu booksize giả định là 20 triệu đô, chúng tôi sẽ đầu tư 10 triệu đô la vào các vị thế mua và 10 triệu đô la vào các vị thế bán khống. Do đó, không có vị thế ròng nào được đặt vào thị trường. Nói cách khác, rủi ro của việc mua sẽ trung hòa hoàn toàn rủi ro của việc bán, làm cho chiến lược giả định này trung tính với thị trường.

Ba phương pháp neutralization khác nhau xác định nhóm nào được sử dụng để trung hòa giá trị Alpha. Sự lựa chọn neutralization đúng phụ thuộc vào logic hoặc công thức được sử dụng bởi Alpha. Kết quả mô phỏng cho biết phương pháp neutralization nào là hiệu quả nhất.

Prev: Intermediate Pack - Understand Results [1/2] Next: Getting Started with High Turnover Alphas